

FocalInspect-NBV: Context-Guided Local Correction Distillation for Task-Oriented UAV Inspection

FocalInspect-NBV：面向任务驱动无人机巡检的语境引导局部修正蒸馏

一句话概括：以完整FocalAfford为感知方法主体，用几何锚定局部观察和局部修正蒸馏提高细粒度三维功能区域定位，再把热图确定性转换为观察位姿，验证其能否提高纯仿真无人机巡检的覆盖率与运动效率。

本报告是一份可独立阅读的研究方案。全部数据来自已经公开的数据集，全部动作实验在公开仿真器中完成；不制作无人机实机，不接触飞控、相机、LiDAR或机械结构。

研究方案报告 · 规划版
面向2027年2月前完成实验与投稿
版本日期：2026-09-17

1. 引言

1.1 背景

三维功能部位定位旨在根据物体或局部场景点云和任务描述，预测每个三维点与当前功能的相关程度。同一对象在“握持”“使用工作端”“检查连接处”等任务下，应产生不同的逐点热图。这一问题连接三维视觉、语言条件感知和具身任务，但方法本身可以完全在公开数据与仿真中研究，不要求任何实机、飞控板、机械臂或外场实验。

该方向已经从二维人—物交互知识迁移，发展到语言引导三维功能分割，再到利用预训练二维模型和二维—三维一致性增强三维学生。GEAL从点云生成固定多视图表示，以DINOv2特征和多粒度融合提高泛化；后续方法继续研究跨模态连接和几何先验。因此，本文不把“使用二维教师”或“使用语言”本身作为创新，而聚焦于全局多视图在细小功能部位上的空间分辨率不足。

在无人机近距离巡检中，这个问题具有直接后果：无人机需要从粗场景中定位细小的阀门、连接处、控制面板或可操作部位，并选择能看清该区域的观察位姿。如果感知只能给出粗糙目标范围，下游规划即使没有碰撞，也可能到达错误的观察/操作部位。本报告因此把动作闭环作为感知价值验证层，而不是另起一套端到端控制方法。

1.2 现有方法留下的问题

第一，GEAL的多粒度主要来自特征层级融合；其全物体固定视角没有围绕具体三维区域重新分配二维编码器的空间计算。把整件物体压缩进固定分辨率后，细长、局部或占比很小的功能区域容易在视觉特征中被平滑。

第二，局部放大只能让几何更清楚，却不一定能判断该局部在当前任务下的功能。相似的孔洞、柄状结构或平面可能位于不同对象位置，并承担不同功能；局部教师需要整物体结构、任务文字和三维位置共同解释局部视觉。

第三，全局教师和局部教师的大量监督彼此重复，局部教师也不保证处处优于全局教师。若无差别蒸馏全部局部响应，新增监督可能继续被低信息区域主导，甚至把局部误判传给三维学生。

核心研究问题：如何利用整物体任务语境获得更有效的局部功能判断，并让三维学生重点学习局部教师相对于全局教师真正带来的修正；随后，如何在不改变该感知网络的前提下，证明热图改进能够转化为可测量的仿真无人机动作收益？

1.3 核心思路

本方案以完整GEAL为基础，不删除其多层特征融合和全局二维—三维一致性。训练阶段增加语境引导局部教师和优势加权局部修正蒸馏；推理阶段删除全部二维教师，仅保留点云—语言三维学生。在三维学生输出热图后，增加一个固定的任务适配器和公开仿真执行栈。适配器不参与FocalAfford训练，也不把动作奖励反向传播到感知网络。

2. FocalAfford感知方法

2.1 总体结构



训练期双教师与局部修正；推理期仅保留三维学生

全局图与局部图都来自同一份点云。局部重渲染不会恢复点云中不存在的物理信息；它只重新分配二维编码器的空间计算，使已经存在的局部几何在固定分辨率图像中占据更大区域。三维学生保持GEAL推理结构，部署时仍只输入点云P和任务文字q。

2.2 几何锚定局部重渲染

从输入点云通过最远点采样（FPS）取得候选锚点，在物体坐标系中构造固定大小三维邻域R。从已有相机方向中选择能够观察该邻域的方向，根据邻域投影边界调整相机或裁剪窗口，并从原点云重新渲染固定分辨率局部深度图。每个样本只随机使用少量区域，不引入可学习视角搜索。

- 只对能可靠回投到三维点的可见像素产生局部监督；
- 全局图与局部图使用一致的深度、颜色和尺度归一化；
- 局部图保留原对象遮挡关系，不使用生成模型补全几何；
- 与提高整图分辨率、普通裁剪、插值放大和通用特征上采样进行等算力对照。

2.3 语境引导的局部教师

全局教师从全物体多视图与任务文字得到任务条件特征 $g(q, P)$ ，局部编码器得到区域视觉特征 $l_R(P)$ 。以局部特征为查询、全局任务特征为上下文，通过轻量交叉注意力得到：

$$f_R^{ctx} = \text{CrossAttn}(l_R(P), g(q, P)) + l_R(P)$$

局部预测头根据 f_R^{ctx} 生成区域功能响应 t_R^l 。窗口中心、尺度和观察方向作为位置编码，使教师知道局部区域位于整物体的什么位置。交叉注意力本身不是独立创新；需要通过同任务文字、同位置、同局部图的严格对照证明全局视觉语境具有额外价值。

2.4 优势加权的局部修正蒸馏

把全局教师和局部教师预测回投到同一三维区域R，记为 t_R^g 和 t_R^l 。在训练标签 y_R 上计算区域误差：

$$e_R^g = D(t_R^g, y_R), e_R^l = D(t_R^l, y_R)$$

$$a_R = [e_R^g - e_R^l]_+$$

仅当局部教师在该训练区域降低误差时， a_R 才为正。使用归一化且停止梯度的权重，把局部二维特征传给对应三维点：

$$L_{corr} = \{ \sum_R a_R \cdot \text{mean}_{(i \in R)} \| \pi_3(f_i^{3D}) - \text{sg}(\pi_2(f_R^{ctx})) \|_2^2 \} / \{ \sum_R a_R + \epsilon \}$$

$$L = L_{aff} + \lambda_g L_{GEAL} + \lambda_c L_{corr}$$

训练标签只用于训练期计算区域权重，不参与测试。由于该机制可能退化为监督重加权，必须加入“使用相同 a_R 直接加强GT损失、但不蒸馏局部特征”的对照。只有完整方法优于该对照，才能说明收益来自局

部知识迁移，而不只是重新分配标签权重。

2.5 训练与推理流程

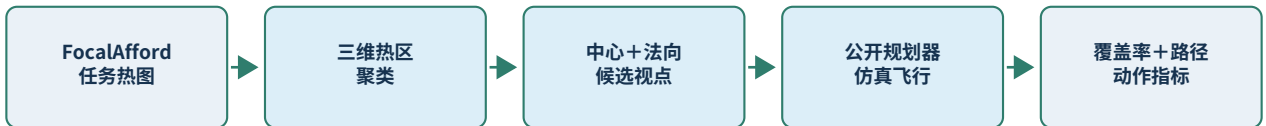
- 复现并冻结GEAL二维全局教师；
- 固定视觉主干，训练局部预测头和轻量语境融合层；
- 固定两类二维教师，以全局一致性和局部修正蒸馏训练原三维学生；
- 缓存冻结教师特征，减少消融实验的重复编码成本；
- 推理只加载三维学生：点云P+任务文字q→逐点功能热图。

2.6 从功能热图到无人机观察位姿

FocalAfford输出逐点热图 $H(P, q)$ 。首先在三维空间对Top-k响应点做连通聚类，选取与任务相关的目标区域 R 。使用热图加权质心得到目标中心，并由局部PCA或网格法向得到表面方向：

$$p_c = (\sum_{i \in R} H_i p_i) / (\sum_{i \in R} H_i), p_{view} = p_c + d n_c$$

其中 d 为统一观察距离， n_c 为朝向自由空间的表面法向。相机光轴始终指向 p_c 。候选位姿仅按碰撞、视线遮挡、距离范围和目标投影面积做确定性过滤；适配器参数对所有感知模型完全相同。



感知层只决定目标区域；规划与控制不参与方法创新

2.7 仿真闭环与接口边界

- FocalAfford离线输出PLY/NPY热图和目标点索引；
- 动作适配器输出SE(3)相机目标位姿；
- FlightBench或Aerial Gym负责轨迹、动力学、碰撞和控制；
- 动作结果不反向更新感知模型，避免把课题扩展成端到端导航；
- 所有实验均为软件仿真，不要求真实飞行或硬件验证。

3. 拟贡献与论文边界

1. 跨领域迁移与有效组合。将训练期局部观察迁移到语言引导三维功能定位，以几何对应和整物体任务语境形成任务适配的局部教师。
2. 局部修正蒸馏。采用区域级优势权重，重点迁移局部教师相对于全局教师带来的修正，缓解重复监督与局部误差传播。
3. 作用边界验证。通过局部视觉、全局视觉、语境融合、直接蒸馏和GT重加权对照，说明每个组成部分是否真实有效。
4. 仿真动作价值验证。构建固定的“热图—观察位姿—飞行”协议，证明更精细的功能定位能否提高目标可见率、减少观察视点和降低飞行代价。

边界：论文的方法新颖性来自FocalAfford，而不是无人机平台、规划器、控制器或仿真器。动作闭环是下游验证协议。不得宣称提出新的飞行控制、端到端导航、VLA/VLN或机械臂控制算法。

4. Baseline与开源实现

基线分为感知机制对照和动作层对照。动作层必须固定同一个适配器、规划器和仿真参数，避免把控制差异误写成感知收益。

模型或组合	用途	实施原则
PointRefer / LASO	基础语言引导三维功能定位	官方代码与数据；统一代码重新评测
GEAL	主框架与首要基线	保留完整多粒度融合；公开训练、评测与权重
GLANCE	近期跨模态连接与几何先验强基线	先核对权重、预处理资产和许可
CMAT	近期二维语义关系迁移基线	额外大规模预训练结果需单独分组
GEAL + AnyUp	检验通用特征上采样是否足够	相同渲染预算下构造组合对照
GEAL + 局部重渲染 + 直接蒸馏	最关键简单组合	不使用语境融合和优势权重
语境局部教师 + 直接蒸馏	检验修正蒸馏独立作用	与最终模型使用相同教师和局部视图
GEAL + 区域GT重加权	排除a_R只是标签重加权	使用相同区域权重，不蒸馏局部特征
随机/均匀/固定正视观察	动作层低成本基线	不使用学习热图
GEAL热图 + 固定适配器	检验基础感知的动作表现	与FocalAfford共用规划器
GT热图 Oracle	估计动作层理论上限	区分感知瓶颈和规划瓶颈
SEE++（可选）	公开下一最佳视角对照	ROS1环境隔离；不作为唯一动作baseline

5. 数据集、仿真与开放性

资源	规模/特点	建议用途
LASO	19,751个点云—问题对；8,434个形状；23类对象；17种功能	主训练、seen/unseen、主要消融
PIAD	7,012个点云实例；由GEAL适配LASO任务文字	第二验证集；不宣称复杂语言泛化
LASO-C / PIAD-C	七类点云腐蚀、五个强度	时间允许时做鲁棒性补充
SceneFun3D	710个场景、任务描述、功能元素实例掩码和多种三维资产	场景级迁移、目标ROI和动作验证
FlightBench	公开无人机规划benchmark与多种规划器	复杂场景轨迹和运动指标
Aerial Gym	GPU物理仿真、控制器、深度/分割传感器	与FlightBench二选一作为主仿真器
SEE++	公开NBV代码，ROS Noetic	时间允许时加入视点规划对照

SceneFun3D为场景级数据，FocalAfford首版仍采用目标实例或固定几何规则裁剪ROI后推理，避免把场景检测和目标跟踪同时引入课题。SceneFun3D公开工具与评测，但完整训练baseline相对有限，因此其主要角色是跨域和动作验证，不替代LASO/PIAD主实验。

所有主数据、主基线和仿真框架必须在开题两周内完成下载、许可、训练/评测入口和最小样例核验。只有论文而没有可运行代码的工作不作为主baseline。

6. 分阶段实验路线

阶段A：先找出有效教师组合

编号	配置	要回答的问题
A0	GEAL全局教师	当前起点
A1	局部视觉+文字+位置	局部观察本身是否有价值？
A2	全局视觉+文字+位置，不输入局部视觉	是否只靠全局信息就能预测局部？
A3	局部视觉+全局视觉+文字+位置	局部细节与整物体语境是否互补？
A4	A3，但使用随机裁剪或普通插值放大	几何锚定重渲染是否必要？

A3稳定优于A1和A2，才支持“局部细节与全局语境互补”。如果A1最好，应删除语境模块；如果A2与A3相同，则不能声称局部视觉起作用。

阶段B：验证局部修正蒸馏

- 无局部蒸馏；
- 全部局部区域等权直接蒸馏；
- 仅按教师差异加权，不检查谁的区域误差更低；
- 优势加权局部修正蒸馏；
- 使用相同优势权重的GT重加权。

完整方法必须同时超过直接蒸馏和GT重加权，才能支持“局部修正知识迁移”的机制解释。

阶段C：完整三维学生与泛化验证

在LASO seen/unseen和PIAD上与PointRefer、GEAL以及可复现的近期强基线比较。沿用aIoU、AUC、SIM和MAE；不同论文的指标实现不一致时，必须在统一代码中重新评测。正式结果至少报告关键配置的多个随机种子、均值与标准差、峰值显存、训练时间和三维学生推理成本。

阶段D：无人机巡检动作验证

先只选择GEAL、直接局部蒸馏、完整FocalAfford和GT Oracle进入仿真，避免每个消融都重复飞行实验。

实验	固定条件	测量结果
D0：静态视点生成	同一目标点云、同一任务、同一距离	有效候选比例、目标投影覆盖率、视线角度
D1：单目标接近	同一起点、同一规划器和速度	到达率、碰撞率、路径长度、规划时间
D2：多视点巡检	同一覆盖阈值和视点预算	覆盖率、所需视点数、总飞行距离
D3：点密度/遮挡	统一腐蚀强度或观察距离	感知退化与动作退化曲线

动作改进必须和热图改进一致：如果aIoU提高但目标覆盖率不变，应检查热图增益是否只发生在不影响视点生成的区域；如果动作提高而热图不提高，应排查阈值、聚类或仿真随机性。

7. 指标、归因与公平性协议

层级	指标	约束
感知主指标	aloU、AUC、SIM、MAE	保持LASO/PIAD官方定义
泛化	seen/unseen；跨数据集	不能只报告最佳单划分
效率	参数量、峰值显存、训练时间、推理时延	推理必须只运行三维学生
统计	至少3个种子；均值±标准差	动作成功率同时给置信区间或重复场景统计
观察质量	热区可见率、投影覆盖率、视线夹角	直接由仿真相机与GT区域计算
飞行动作	到达率、碰撞率、飞行距离、规划时间	同起点、同地图、同规划器
多视点效率	达到覆盖阈值所需视点数和总路径	固定最大视点预算

动作实验采用二维因子设计：感知模型为Random/GEAL/FocalAfford/GT Oracle，动作适配器与控制栈保持固定。同时报告Oracle上限，用于区分“感知仍有改进空间”和“下游规划器已成为瓶颈”。

8. 算力、周期与精力分配

GEAL公开配置使用24GB级GPU；RTX 4090 24GB具备开展本方案的显存基础。新增局部视觉只在训练期产生开销，视觉主干冻结、每个样本仅抽取少量局部区域，并可缓存教师特征。实际训练时长以4090短跑实测为准。

阶段	预计周期	主要交付
环境、数据与GEAL复现	2周	数据下载、官方权重评测、训练短跑
阶段A：局部教师	4周	A0-A4、局部渲染与语境对照
阶段B：修正蒸馏	4周	直接蒸馏、优势蒸馏、GT重加权
阶段C：完整感知实验	3-4周	LASO/PIAD、强基线、多种子
巡检适配与仿真	4-5周	热图转视点、规划器接入、单目标和多视点实验
补实验与论文	4周	失败案例、图表、写作、内部审稿

实验工作包	精力占比	解释
FocalAfford本体	68%	论文方法主体：教师、蒸馏、学生与感知基准
无人机任务适配	32%	固定适配器、公开仿真器与动作评测

总日历周期预计为20-22周；部分仿真环境搭建可与阶段A-C并行，但不能在FocalAfford关键机制未成立前投入大量动作系统开发。

9. 立项判断、投稿档位与止损条件

9.1 必须成立的条件

- 几何局部重渲染优于提高整图分辨率、普通裁剪或AnyUp等简单替代；
- 整物体视觉语境在同文字、同位置、同局部图条件下提高局部教师；
- 优势加权局部蒸馏优于直接蒸馏和相同区域的GT重加权；
- 在固定动作栈下，FocalAfford相对GEAL提高观察覆盖率或任务成功率，而不是只改善离线热图。

9.2 C级稳妥线

完成LASO、PIAD完整感知实验和一个SceneFun3D巡检仿真协议；FocalAfford稳定超过GEAL与直接局部蒸馏；关键配置至少3个种子；动作层有Random、GEAL、FocalAfford、GT Oracle四级对照。该路线最适合以CCF-C水平完整度为首要目标。

9.3 B级冲刺线

在C线基础上增加跨场景/跨点密度/跨遮挡验证、一个公开NBV方法、完整Oracle差距分析和显著性统计；两套独立场景分布均显示感知提升能转化为动作收益。B级竞争力依赖核心方法与动作闭环同时成立，不能靠增加仿真模块弥补方法弱增益。

9.4 止损条件

- 开题两周内无法复现GEAL官方权重和训练短跑；
- A阶段中局部重渲染不优于等算力整图/普通裁剪；
- FocalAfford与GEAL热图经过同一适配器后产生几乎相同的观察位姿和动作结果；
- SceneFun3D ROI与仿真场景转换在两周烟雾测试中无法稳定完成。

最终研究主线：局部观察负责看清，整物体任务语境负责解释，局部修正蒸馏负责传递有增量的知识；无人机仿真负责检验这些感知增益是否真正改变任务动作结果。

参考文献与公开资源入口

- [1] LASO / PointRefer官方代码与数据：<https://github.com/yl3800/laso>
- [2] GEAL官方实现、预训练权重与LASO/PIAD评测：<https://github.com/DylanOrange/geal>
- [3] SceneFun3D数据、工具与benchmark：<https://github.com/SceneFun3D/scenefun3d>；
<https://scenefun3d.github.io/documentation/>
- [4] FlightBench公开无人机规划benchmark：<https://github.com/thu-uav/FlightBench>
- [5] Aerial Gym Simulator：https://github.com/ntnu-arl/aerial_gym_simulator
- [6] SEE++公开下一最佳视角实现：<https://github.com/robotic-esp/see-public>
- [7] 原理相关：Local Multi-view CNN、R2I、PartDistill，用于局部观察与二维—三维蒸馏机制参考；不要求完整复现其不同任务训练流程。